

BrainSteer 的核心创新不止于“精准导航”，而在于构建了面向神经调控的新靶点发现与循证决策智能引擎。系统通过持续学习全球学术文献、临床指南、历史病例、多模态神经影像和真实世界疗效数据，自动构建疾病—症状—环路—靶点—刺激参数—疗效结局知识图谱；再结合大模型、多智能体协同推理、脑连接组分析和刺激仿真，生成可解释、可追溯、可验证的候选治疗靶点与个性化治疗方案。该机制可以显著缩短候选靶点筛选和临床研究设计周期，同时通过循证分级、专家审核和真实世界反馈，确保新靶点发现兼具理论依据、医学证据、临床安全性和产业转化价值。

- **BrainSteer** 将大模型、知识图谱、脑连接组、刺激仿真和循证医学整合为一个靶点发现引擎，使神经调控从“经验选靶”进入“证据驱动的环路选靶”。
- **BrainSteer** 帮助医生把患者的影像、症状和治疗证据连接起来，形成个体化靶点推荐、治疗参数建议和疗效评估闭环。
- **BrainSteer** 不只是卖导航软件，而是沉淀靶点库、专病模型库、真实世界数据库和设备适配生态，具备长期平台化价值。

层级	核心能力	产品价值
第一层：精准导航	靶点定位、路径规划、实时误差显示	解决“调得准”
第二层：智能决策	个体化靶点推荐、参数建议、风险提示	解决“为什么调这里”
第三层：靶点发现	从文献、影像、历史病例和大模型中发现新环路、新靶点、新疗法	解决“未来还能调哪里”

数据来源	内容类型	用途
学术论文	TMS、DBS、tDCS、BCI、fMRI、dMRI、EEG、神经精神疾病研究	提取疾病机制、靶点、疗效、参数
临床指南	抑郁症、帕金森、癫痫、卒中康复、疼痛等指南	判断现有标准治疗和推荐等级
临床试验注册库	正在进行或已完成的神经调控试验	发现前沿方向和未成熟靶点
公共脑影像数据	HCP、UK Biobank、ADNI、OpenNeuro 等	建立健康常模和疾病异常网络
企业内部数据	真实病例、导航误差、刺激参数、疗效随访	训练真实世界疗效预测模型
脑图谱与连接组	Yeo 网络、Glasser、AAL、Schaefer、白质束图谱	将靶点映射到标准脑网络和白质通路
不良事件数据	刺激副作用、禁忌症、失败案例	建立风险控制模型

大模型任务	输出
文献筛选	判断论文是否与某疾病、靶点、刺激方式相关
PICO 抽取	提取患者、干预、对照、结局
靶点抽取	提取脑区、坐标、网络、白质束
参数抽取	提取频率、强度、脉冲数、疗程、设备类型
疗效抽取	提取反应率、缓解率、量表变化、不良事件
证据分级	判断研究类型、样本量、偏倚风险、一致性
矛盾识别	识别不同研究结论不一致之处
假设生成	提出可能的新靶点、新环路和新治疗组合

多智能体架构

智能体	角色	核心任务
Literature Scout Agent	文献侦察智能体	持续扫描论文、指南、临床试验、会议摘要，发现新靶点线索
Evidence Grading Agent	证据分级智能体	按研究类型、样本量、一致性、偏倚风险进行证据等级评估
Circuit Mapping Agent	环路映射智能体	将文献中的脑区靶点映射到标准脑网络和白质通路
Imaging Phenotype Agent	影像表型智能体	分析患者 MRI/dMRI/fMRI/EEG，识别个体异常环路
Target Generator Agent	靶点生成智能体	生成候选靶点、候选环路和候选刺激策略
Stimulation Simulation Agent	刺激仿真智能体	评估候选靶点的可刺激性、电场覆盖、安全距离
Clinical Strategy Agent	临床策略智能体	将靶点转化为可执行治疗方案和疗程设计
Safety & Compliance Agent	安全合规智能体	检查禁忌症、不良反应、适应症边界和注册合规风险
Trial Design Agent	临床研究设计智能体	为新靶点设计前瞻性验证方案、终点指标和样本量假设
Real-world Learning Agent	真实世界学习智能体	从治疗随访中更新靶点评分和疗效预测模型

维度	权重建议	评价内容
生物学合理性	20%	是否符合疾病机制、症状环路、动物/人脑机制研究
影像一致性	20%	患者个体 MRI/dMRI/fMRI/EEG 是否支持该环路异常
循证医学强度	20%	是否有 RCT、队列研究、Meta 分析、指南或多中心证据
可刺激性	15%	TMS 是否能到达，DBS 是否可植入，电场是否覆盖目标
安全性	15%	是否靠近高风险结构，是否可能引发副作用
商业与临床可落地性	10%	是否适合现有设备、科室流程和支付模式

等级	含义	建议动作
A 类靶点	证据强、风险低、可直接进入临床辅助决策	可用于医生确认后的治疗规划
B 类靶点	证据中等、机制合理、适合临床研究	建议进入前瞻性观察研究
C 类靶点	机制有潜力，但证据不足	建议做回顾性数据验证和仿真
D 类靶点	证据弱或风险高	暂不推荐，仅保留科研观察

患者亚型	主要异常网络	候选靶点	治疗方式
认知控制障碍型抑郁	执行控制网络下降	左 DLPFC / dlPFC-ACC 环路	高频 rTMS / iTBS
快感缺失型抑郁	奖赏网络异常	vmPFC / striatum 相关环路	网络靶向 TMS / DBS 研究
焦虑共病型抑郁	突显网络和杏仁核调节异常	DLPFC-insula-amygdala 环路	双靶点 TMS 研究
运动迟缓型帕金森	运动环路异常	STN / GPi / SMA-M1 环路	DBS / TMS 辅助康复

靶点类型	定义	示例
解剖靶点	某个脑区或核团	DLPFC、STN、GPi、M1
连接靶点	某脑区与另一区域的功能/结构连接	DLPFC-sgACC 负相关连接
环路靶点	一组脑区和白质束构成的功能回路	执行控制网络—默认网络—边缘系统调节环路

策略	适用场景	示例
单靶点强化	病变网络集中	左 DLPFC 高频 rTMS
双靶点协同	两个网络共同异常	DLPFC + M1 或 DLPFC + SMA
序贯刺激	一个靶点调节另一个网络状态	先调控执行网络，再调控情绪网络
闭环刺激	根据实时 EEG/MEP/行为反馈调整	状态依赖性刺激
联合康复	刺激 + 行为训练 + BCI 反馈	卒中运动康复

输入	决策输出
靶点深度	推荐刺激强度范围
白质束方向	推荐线圈方向
功能连接强度	推荐刺激频率和疗程
EEG 状态	推荐是否进入闭环刺激
既往治疗反应	推荐参数调整策略
不良事件记录	推荐风险规避方案

等级	证据类型	临床使用建议
E5	多中心 RCT / 高质量 Meta 分析 / 指南推荐	可进入临床辅助决策
E4	单中心 RCT / 前瞻性队列 / 强一致临床证据	可用于医生确认后的临床方案
E3	回顾性研究 / 多队列影像验证	建议作为临床研究靶点
E2	小样本探索 / 机制研究 / 病例系列	建议作为科研候选靶点
E1	动物实验 / 基础机制 / 单病例信号	仅用于假设生成
E0	AI 推测但缺少直接证据	不进入临床推荐，仅进入研究池

传统瓶颈	BrainSteer 改进
文献阅读慢	大模型持续扫描和结构化抽取
证据分散	知识图谱统一疾病、靶点、环路和疗效
假设依赖专家个人经验	多智能体生成和交叉审核候选靶点
临床试错成本高	先做影像验证、仿真验证和历史病例验证
靶点坐标不可复用	标准化靶点卡和环路图谱
疗效反馈难积累	真实世界数据库持续学习
医生难以信任 AI	循证证据卡 + 医生最终确认